

Ejercicios Prácticos

$$2.4. \int_{-\infty}^{\infty} t^4 e^{-\cos(t)} \cos(-2t) \delta(2t - 5\pi) dt$$

• Propiedad de escalado en el tiempo

$$a = 2$$

$$b = 5\pi$$

$$\delta(2t - 5\pi) = \frac{1}{2} \delta\left(t - \frac{5\pi}{2}\right) \rightarrow \text{La función de impulso}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} t^4 e^{-\cos(t)} \cos(-2t) \frac{1}{2} \delta\left(t - \frac{5\pi}{2}\right) dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} t^4 e^{-\cos(t)} \cos(-2t) \delta\left(t - \frac{5\pi}{2}\right) dt$$

• Aplicando la propiedad de selectividad

$$f(t) = t^4 e^{-\cos(t)} \cos(-2t)$$

$$\text{Evaluando en } t = \frac{5\pi}{2}$$

$$f\left(\frac{5\pi}{2}\right) = \left(\frac{5\pi}{2}\right)^4 e^{-\cos\left(\frac{5\pi}{2}\right)} \cos\left(-2 \cdot \frac{5\pi}{2}\right)$$

• Términos trigonométricos

$$\cos\left(\frac{5\pi}{2}\right) = \cos\left(2\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$\cos(-5\pi) = \cos(5\pi) = -1 \quad (\text{ya que el coseno es una función par.})$$

$$f\left(\frac{5\pi}{2}\right) = \left(\frac{5\pi}{2}\right)^4 \cdot 1 \cdot (-1) = -\frac{625\pi^4}{16}$$

$$\frac{1}{2} \cdot f\left(\frac{5\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{625\pi^4}{16}\right) = \boxed{-\frac{625\pi^4}{32}}$$

2.5 $x(t) = u(t-t_0) - u(t-nt_0) - 3K\delta(t-mt_0)$

Encontrar K

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = A \quad A \in \mathbb{R}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} [u(t-t_0) - u(t-nt_0) - 3K\delta(t-mt_0)] dt = A$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} u(t-t_0) dt - \int_{-\infty}^{\infty} u(t-nt_0) dt - \int_{-\infty}^{\infty} 3K\delta(t-mt_0) dt = A$$

Resolver

$$\int_{-\infty}^{\infty} [u(t-t_0) - u(t-nt_0)] dt \quad (nt_0 - t_0) = t_0(n-1)$$

$$f(t) = 3K$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} 3K\delta(t-mt_0) dt$$

$$3K \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-mt_0) dt$$

$$3K \cdot 1 = 3K$$

$$t_0(n-1) - 3K = A$$

$$-3K = A - t_0(n-1)$$

$$3K = t_0(n-1) - A$$

$$\boxed{K = \frac{t_0(n-1) - A}{3}}$$

2.7

$$1. x(t) = 3 \cos(\omega t)$$

Es una señal cosenoidal básica. Es periódica

$$\omega_1 = \omega$$

$$T = 2\pi/\omega$$

$$2. x(t) = 2 \sin(\omega t + \pi)$$

Es una señal senoidal con un desfase (π).
No afecta a la periodicidad, solo la desplaza en el tiempo. Es periódica

$$\omega_1 = \omega$$

$$T = 2\pi/\omega$$

$$3. x(t) = 3 \sin(\sqrt{3}t) + 3 \sin(5t) - 2 \cos\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right)$$

Es una suma de tres señales. Es cuasiperiódica

$$\omega_1 = \sqrt{3}$$

$$\omega_2 = 5$$

$$\omega_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\sqrt{3}}{5} \rightarrow \text{Número irracional}$$

$$4. x(t) = 3 \sin(4t) - 2 \cos(50t) + 2 \cos(10t)$$

Es una suma de tres señales. Es periódica

$$\omega_1 = 4$$

$$\omega_2 = 50$$

$$\omega_3 = 10$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{4}{50} = \frac{2}{25} \rightarrow \text{Racional}$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} \rightarrow \text{Racional}$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{50}{10} = 5 = \frac{5}{1} \rightarrow \text{Racional}$$

$$\omega_0 = \text{MCD}(4,50, 10) = 2 \text{ rad/s}$$

El período Fundamental

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

$$5. x(t) = e^{j\omega t}$$

Es una exponencial compleja. Usando la fórmula de Euler, la podemos descomponer: $x(t) = \cos(\omega t) + j \sin(\omega t)$

La señal es periódica con período fundamental $T = \frac{2\pi}{\omega}$

3.2

Señal de energía: Es una señal cuya energía total es finita y no nula ($0 < E < \infty$). Esto implica que su potencia promedio es cero ($P=0$). Generalmente, las señales que están limitadas en el tiempo.

Señal de potencia: Es una señal cuya potencia promedio es finita y no nula ($0 < P < \infty$). Esto implica que su energía total es infinita ($E=\infty$). Las señales periódicas que existen en todo tiempo son ejemplos clásicos de señales de potencia.

$$1. x(t) = 3t + 2; \quad 4t \in [0, 5]$$

Esta señal solo existe en el intervalo finito $[0, 5]$ y es cero en el resto del tiempo. Es una señal de energía.

$$2. x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

Esta es la suma de dos sinusoides con la misma frecuencia. Lo que resulta en otra senoide. $t = -\infty$ hasta $t = \infty$. Es señal de potencia.

$$3. x(t) = a e^{-kt} (u(t-t_0) - u(t-t_1)); \quad a, k \in \mathbb{R} \text{ y } 0 < t_0 < t_1$$

El término $(u(t-t_0) - u(t-t_1))$ actúa como una "ventana", haciendo que la señal solo sea no nula en el intervalo finito $[t_0, t_1]$. Es una señal de energía.

4. $x(t) = a t e^{-\alpha t} (u(t) - u(t - t_0))$; $a, \alpha, t_0 \in \mathbb{R}^+$

Al igual que la anterior, el término $(u(t) - u(t - t_0))$ limita la señal al intervalo finito $[0, t_0]$. Es señal de energía

5. $x[n] = n u[n]$; $n \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm N\}$

Esta es una señal de tiempo discreto. El término $u[n]$ la hace 0 para $n < 0$. Además, el rango está limitado hasta N . Es señal de energía

6. $x[n] = |n|$; $n \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm N\}$

Esta señal discreta solo existe para un número finito de puntos. Es la señal de energía

7. $x[n] = A \cos(\pi n) u[n - n_0]$; $n \in \{0, \pm 1, \dots, \pm N\}$

Es una señal discreta de duración finita. Es una señal de energía.

3.3

Fasor: ES un número complejo que representa la amplitud y la fase de una señal sinusoidal. Una señal en el tiempo $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$ se transforma en el fasor $V = V_m \angle \phi$. El fasor conserva la sinusoidal en $t=0$ y guarda su información en amplitud y fase.

Impedancia: ES el análogo de la resistencia para circuitos AC. Es la oposición total (resistencia y reactancia) al paso de la corriente.

$$Z = \frac{V}{I} \rightarrow \text{La impedancia es un número complejo.}$$

- Hay que transformar el circuito al dominio de la frecuencia (o dominio fasorial) con componentes ELC

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$$

- Luego resolver el circuito en el dominio de la frecuencia, usando álgebra de números complejos. También Ley de Ohm y Ley de Kirchhoff. Nodos y Mallas
- por último, transformar el resultado de vuelta al dominio del tiempo

* Expandiendo el término
 $|Z|^2 = Z \cdot Z^*$
 $Z^*(t) = (A e^{-j\omega t})^* = (B e^{j\omega t})$

4.1

$$F_s = 80 \text{ Hz}$$

$$x(t) = 10 \cos(2\pi F t)$$

$$F = 50 \text{ Hz}$$

Teorema de Nyquist.

$$F_s > 2 \cdot F_{\text{max}}$$

$$2 \cdot F = 2 \cdot 50 \text{ Hz} = 100 \text{ Hz}$$

La frecuencia de muestreo del sistema es $F_s = 80 \text{ Hz}$

El sistema no es apropiado. $80 \text{ Hz} < 100 \text{ Hz}$, no se cumple el teorema de Nyquist. Habrá aliasing.

$$F_{\text{alias}} = |50 \text{ Hz} - 1 \cdot 80 \text{ Hz}| = |1 - 30 \text{ Hz}| = 30 \text{ Hz}$$

$$x_{\text{capturada}}(t) = 10 \cos(2\pi \cdot 30 \cdot t)$$

4.2

Digitalización con Microprocesador

$$x(t) = 30 \cos(100\pi t)$$

Microprocesador de 4 bits

Entrada -3.3 a 3.3

Condición 1: Acondicionamiento de amplitud

La amplitud es 30 V , lo que el voltaje está entre -30 V y $+30 \text{ V}$

Es indispensable utilizar un circuito de acondicionamiento de señal, para reducir la amplitud de la señal.

El factor de atenuación debe ser de al menos $30 / 3.3 \approx 9.09$ resultando en una nueva señal:

$$x'(t) = 3 \cos(100\pi t) \rightarrow -3.3 \text{ V a } 3.3 \text{ V}$$

La condición 2 es la frecuencia de muestreo Nyquist
La frecuencia de la señal $x(t)$ se obtiene $\Omega = 100\pi$

$$\Omega = \frac{2\pi \cdot f}{1} = 100\pi$$

$$f = \frac{100\pi}{2\pi} = 50\text{ Hz}$$

La siguiente es la cuantificación, y ahí termina.

4.3

$$F_s = 40\text{ Hz}$$

$$x_1(t) = \cos(20\pi t)$$

$$x_2(t) = \cos(100\pi t)$$

Encontrar las Frecuencias

$$x_1(t): 2\pi f_1 = 20\pi \rightarrow f_1 = 10\text{ Hz}$$

$$x_2(t): 2\pi f_2 = 100\pi \rightarrow f_2 = 50\text{ Hz}$$

Teorema de Nyquist

$$F_s = 40\text{ Hz}$$

$$x_1(t) = f_1 = 20\text{ Hz}$$

$$F_s = 40\text{ Hz} > 20\text{ Hz}$$

La versión discreta es una señal de 10 Hz

$$x_2(t): f_2 = 100\text{ Hz}$$

$$F_s = 40\text{ Hz} < 100\text{ Hz}$$

Sufrirá de aliasing

$$F_{\text{alias}} = 150\text{ Hz} - 1 \cdot 40\text{ Hz} = 110\text{ Hz} = \boxed{10\text{ Hz}}$$

Conclusión: la señal $x_2(t)$ de 50 Hz, al ser muestreada a 40 Hz, genera una secuencia de muestras que es idéntica a la que generaría una señal de 10 Hz. No son distinguibles.

Expandiendo el

$$|z|^2 = 2 \cdot 2^*$$
$$z^*(t) = (A e^{-j\omega t})^*$$

4.4

$$x(t) = 3 \cos(1000\pi t) + 5 \sin(6000\pi t) + 10 \cos(14000\pi t)$$

$$2\pi F_1 = 1000\pi \rightarrow F_1 = 500 \text{ Hz}$$

$$2\pi F_2 = 6000\pi \rightarrow F_2 = 3000 \text{ Hz} = 3 \text{ KHz}$$

$$2\pi F_3 = 14000\pi \rightarrow F_3 = 7000 \text{ Hz} = 7 \text{ KHz}$$

$$F_{\max} = \max(500, 3\text{K}, 7\text{K}) = 7 \text{ KHz}$$

Calculando la frecuencia de muestreo límite

$$F_{s, \min} = 2 \cdot F_{\max} = 2 \cdot 7000 \text{ Hz} = 14 \text{ KHz}$$

Lo siguiente es hacer un análisis teórico

Señal discreta con $F_s = 5 \text{ KHz}$

$F_s = 5 \text{ KHz} = 5000 \text{ Hz}$, es insuficiente

$$F_1 = 500 \text{ Hz}$$

$$F_s = 5000 \text{ Hz} > 2 \cdot 500 \text{ Hz} = 1000 \text{ Hz}$$

↳ Este componente si se muestra correctamente. Su frecuencia en la señal discreta sigue siendo 500 Hz

$$F_2 = 3 \text{ KHz}$$

$$F_s = 5000 \text{ Hz} < 2 \cdot 3000 \text{ Hz} = 6000 \text{ Hz}$$

↳ Aquí sufre aliasing

$$F_{2, \text{alias}} = |3000 - 1 \cdot 5000| = |-2000| = 2000 \text{ Hz}$$

Para la función seno, el aliasing puede invertir la fase. El término $\sin(-x) = -\sin(x)$ se convierte en $-5 \sin(2\pi \cdot 2000 \cdot t)$

$$\rightarrow F_s = \frac{3000}{5000} = \frac{3}{5} \rightarrow F_{d, \text{alias}} = \frac{3}{5} - 1 = -\frac{2}{5}$$

$$F_3 = 7000 \text{ Hz}$$

$$F_s = 5000 \text{ Hz} < 2 \cdot 7000 = 14000 \text{ Hz}$$

También sufre de aliasing

$$F_{3, \text{alias}} = |7000 - 1 \cdot 5000| = 2000 \text{ Hz}$$

para la función coseno, la fase no se invierte porque $\cos(-x) = \cos(x)$

La señal discreta

$$x[n] = 3 \cos(1000 \pi \frac{n}{F_s}) + 5 \sin(6000 \pi \frac{n}{F_s}) + 10 \cos(14000 \pi \frac{n}{F_s})$$

$$\hookrightarrow x[n] = 3 \cos(2\pi \cdot 500 \cdot \frac{n}{F_s}) - \underbrace{5 \sin(2\pi \cdot 2000 \cdot \frac{n}{F_s})}_{\text{Alias con fase invertida}} + \underbrace{10 \cos(2\pi \cdot 2000 \cdot \frac{n}{F_s})}_{\text{Alias}}$$

una señal entre 500 Hz y 2 de 2000 Hz

4.5.

$$F_k = F_0 + k \cdot F_s \rightarrow (k \text{ entero})$$

$$x_0(t) = \cos(2\pi \cdot F_0 \cdot t)$$

$$\hookrightarrow t = nT_s = \frac{n}{F_s}; \quad x_0[n] = \cos(2\pi F_0 \frac{n}{F_s})$$

$$x_k(t) = \cos(2\pi F_k t) = \cos(2\pi (F_0 + k F_s) t)$$

$$\hookrightarrow \text{muestreamos esta señal: } x_k[n] = \cos(2\pi (F_0 + k F_s) \frac{n}{F_s})$$

queda así

$$x_k[n] = \cos(2\pi F_0 \frac{n}{F_s} + 2\pi k n)$$

$\hookrightarrow$ Aquí la función coseno es periódica con período. Esto significa que para cualquier ángulo θ y cualquier entero m , se cumple que:

$$\cos(\theta + 2\pi m) = \cos(\theta) \rightarrow \boxed{x_k[n] = \cos(2\pi F_0 \frac{n}{F_s})}$$

5.2

Ortogonalidad

$\{\phi_n(t)\}$ → es ortogonal en el intervalo $[a, b]$ si el producto interno es 0 cuando las funciones son distintas ($n \neq m$).

Definimos el producto interno

$$\langle \phi_n(t), \phi_m(t) \rangle = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \phi_n(t) \overline{\phi_m(t)} dt$$

↪ conjugado complejo

$$\phi_n(t) = e^{jn\omega_0 t}$$

$$\overline{\phi_m(t)} = e^{-jm\omega_0 t}$$

Calcular la integral

$$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{jn\omega_0 t} e^{-jm\omega_0 t} dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{j(n-m)\omega_0 t} dt$$

$$= \left[\frac{e^{j(n-m)\omega_0 t}}{j(n-m)\omega_0} \right]_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} = \frac{e^{j(n-m)\omega_0 T/2} - e^{-j(n-m)\omega_0 T/2}}{j(n-m)\omega_0}$$

$$= \frac{2j \sin((n-m)\omega_0 T/2)}{j(n-m)\omega_0} = \frac{2 \sin((n-m)\omega_0 T/2)}{(n-m)\omega_0}$$

$$(n-m) \frac{\omega_0 T}{2} = k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{\omega_0 T}{2} = \pi$$

$$\boxed{\omega_0 = \frac{2\pi}{T}}$$

5.3 $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$

$$\int_0^T \frac{1}{2} [\cos((n-m)\omega_0 t) + \cos((n+m)\omega_0 t)] dt$$

2. $\int_0^T \sin(n\omega_0 t) \sin(m\omega_0 t) dt = 0$ para $n \neq m$

Usando la Identidad

$$\int_0^T \frac{1}{2} [\cos((n-m)\omega_0 t) - \cos((n+m)\omega_0 t)] dt$$

3. $\int_0^T \cos(n\omega_0 t) \sin(m\omega_0 t) dt = 0$ para todo n, m

Usando la identidad

$$\int_0^T \frac{1}{2} [\sin((n+m)\omega_0 t) - \sin((n-m)\omega_0 t)] dt$$

La integral de una función seno sobre un número entero de sus periodos, también es 0.

5.4

Espectro de la señal

$$x(t) = u(t) \text{ en } [-\pi/2, \pi/2]$$

$$T = \pi$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2 \text{ rad/s}$$

$$x(t) = u(t)$$

C_n :

$$C_n = \frac{1}{T} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} u(t) e^{-j2nt} dt$$

$$C_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} 1 \cdot e^{-j2n\pi t} dt = \frac{1}{\pi} \left[\frac{e^{-j2n\pi t}}{-j2n\pi} \right]_0^{\pi/2}$$

$$C_n = \frac{1}{-j2n\pi} (e^{-j2n\pi(\pi/2)} - e^0) = \frac{1}{-j2n\pi} (e^{-jn\pi} - 1)$$

$$C_n = \frac{1 - (-1)^n}{j2n\pi}$$

Si n es par, $C_n = 0$

$$\text{Si } n \text{ es impar, } C_n = \frac{2}{j2n\pi} = \frac{1}{jn\pi} = -\frac{j}{n\pi}$$

$$C_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} 1 dt = \frac{1}{\pi} [t]_0^{\pi/2} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

5.5

función: $x(t) = 3t + 4$ en $t \in [-\pi/2, \pi/2]$

$$T = \pi$$

$$\omega_0 = 2$$

$$C_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (3t + 4) dt = \frac{1}{\pi} \left[\frac{3t^2}{2} + 4t \right]_{-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$C_0 = \frac{1}{\pi} [4(\pi/2) - 4(-\pi/2)] = \frac{1}{\pi} (4\pi) = 4$$

$$C_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (3t + 4) e^{-j2n\pi t} dt$$

Separamos la integral usando paridad

$$C_n = \frac{3}{j2n\pi} (-1)^n = \frac{3j}{2n\pi} (-1)^{n+1}$$

5.6

Propiedad de diferenciación de Fourier

$$x(t) \leftrightarrow c_n, \text{ entonces } x'(t) \leftrightarrow (jn\omega_0) c_n$$

$$x(t) : x(t) = \sum_n c_n e^{jn\omega_0 t}$$

Derivamos dos veces

$$x'(t) = \sum_n (jn\omega_0) c_n e^{jn\omega_0 t}$$

$$x''(t) = \sum_n (jn\omega_0)^2 c_n e^{jn\omega_0 t}$$

$$C''_n = (jn\omega_0)^2 c_n = -n^2 \omega_0^2 c_n$$

$$C''_n = \frac{1}{T} \int_{t_i}^{t_f} x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$-n^2 \omega_0^2 c_n = \frac{1}{T} \int_{t_i}^{t_f} x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$c_n = \frac{1}{-T n^2 \omega_0^2} \int_{t_i}^{t_f} x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T (jn\omega_0)^2} \int_{t_i}^{t_f} x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

despejando

$$a_n = -\frac{1}{n^2 \omega_0^2} a''_n = -\frac{2}{T n^2 \omega_0^2} \int_T x''(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$b_n = -\frac{1}{n \omega_0^2} b''_n = \frac{2}{T n^2 \omega_0^2} \int_T x''(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

5.7 Para $-d_2 \leq t \leq -d_1$, la pendiente es $m = \frac{A}{d_2 - d_1}$

Para $-d_1 \leq t \leq d_1$, la pendiente es 0

Para $d_1 \leq t \leq d_2$, la pendiente es $-m$

La gráfica consiste en dos pulsos rectangulares

$$\text{En } t = -d_2 \rightarrow m \cdot \delta(t + d_2)$$

$$\text{En } t = -d_1 \rightarrow -m \cdot \delta(t + d_1)$$

$$\text{En } t = d_1 \rightarrow -m \cdot \delta(t - d_1)$$

$$\text{En } t = d_2 \rightarrow m \cdot \delta(t - d_2)$$

$$x''(t) = \frac{A}{d_2 - d_1} [\delta(t + d_2) - \delta(t + d_1) - \delta(t - d_1) + \delta(t - d_2)]$$

C_n para $n \neq 0$

$$C_n = \frac{1}{T(jn\omega_0)^2} \int_{-T/2}^{T/2} x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$\int_{-T/2}^{T/2} x''(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{A}{d_2 - d_1} [e^{-jn\omega_0(-d_2)} - e^{-jn\omega_0(-d_1)} - e^{-jn\omega_0(d_1)} + e^{-jn\omega_0(d_2)}]$$

$$C_n = \frac{1}{-Tn^2\omega_0^2} \frac{2A}{d_2 - d_1} [\cos(n\omega_0 d_2) - \cos(n\omega_0 d_1)]$$

$$C_n = \frac{2A [\cos(n \frac{2\pi}{T} d_1) - \cos(n \frac{2\pi}{T} d_2)]}{T n^2 (\frac{2\pi}{T})^2 (d_2 - d_1)} = \frac{A T}{2 \pi^2 n^2 (d_2 - d_1)} [\cos(\frac{2\pi n d_1}{T}) - \cos(\frac{2\pi n d_2}{T})]$$

$$C_0 = \frac{\text{Área}}{T} = \frac{A(d_1 + d_2)}{T}$$

Norma